

Direzione Tecnica
Direttore

DPC **ATR220 TR e ATR220 FSE NFB**

Rev.03 del 07/12/2023

in vigore dalla data di emissione

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELL'ATR220 Tr/ATR220 FSE NFB SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ATR220 Tr/ATR220 FSE NFB sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento Treni e Formazione dei treni, che devono esserne in possesso

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	16/03/2015	Prima emissione
01	17/07/2015	Modificati paragrafi: § 1.3.1 Masse in assetto di servizio; § 1.3.2 Massa da frenare e massa frenata; § 3.5.7 Prova del freno; § 3.5.10 Freno a molla – Immobilizzazione; § 6 Soccorso
02	10/09/2015	Modificati i seguenti paragrafi per l'inserimento del Comando Multiplo: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 1.3.2 Massa da frenare e massa frenata; 1.4 Prestazioni; 3.5.10 Freno a Molla – Immobilizzazione; 3.9 Comando Multiplo; 6 Soccorso Modificati paragrafi: 3.3 Dotazioni particolari di bordo; 3.5.7 Prova del freno
03	07/12/2023	Modificati i paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Compatibilità – Velocità massima; 1.4.1 Masse in assetto di servizio; 1.4.2 Massa da frenare e massa frenata; 1.4.4 Affollamento; 1.5 Prestazioni; 3.5.5 Freno di strazionamento a molla (FaM); 3.5.7 Prova del freno; 3.10 Sospensioni pneumatiche; 3.12 Impianto segnalamento surriscaldamento boccole; 6 Soccorso

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	4
1.1	Generalità	4
1.2	Composizione.....	4
1.3	Compatibilità - Velocità massima	4
1.4	Caratteristiche del veicolo.....	5
1.4.1	Masse in assetto di servizio	5
1.4.2	Massa da frenare e massa frenata	5
1.4.3	Massa frenata del freno di stazionamento	7
1.4.4	Affollamento.....	7
1.5	Prestazioni.....	7
2	Apparecchiature di Bordo.....	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	7
2.1.1	Commutatore Esclusione Taglio Trazione da DIS (CETD).	8
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	8
3.3	Dotazioni particolari di bordo.....	8
3.4	Accesso ai comparti MT/BT	9
3.5	Freno.....	9
3.5.1	Selettore “Prova di Freno”.....	9
3.5.2	Frenatura pneumatica.....	9
3.5.3	Frenatura idrodinamica.....	10
3.5.4	Freno di trattenuta (holding brake).....	10
3.5.5	Freno di stazionamento a molla (FaM).....	11
3.5.6	Prova Antipattinante	12
3.5.7	Prova del freno.....	12
3.5.8	Abilitazione del rubinetto del freno.....	14
3.5.9	Comando frenatura di emergenza in cabina di guida	14
3.5.10	Freno a Molla – Immobilizzazione.....	14
3.6	Allarme Passeggeri	15
3.7	Comando e controllo porte	17
3.8	Antincendio.....	17
3.8.1	Attivazione AI	17
3.8.2	Avaria Antincendio.....	18
3.9	Comando Multiplo.....	18
3.10	Sospensioni pneumatiche.....	19
3.11	Accesso alla cabina di guida.....	19
3.12	Impianto di segnalamento surriscaldamento boccole.....	19
3.13	Pedana mobile per Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM)	19
3.14	Controllo incarozzamento.....	19
4	Altri dispositivi.....	19
5	Provvedimenti particolari di circolazione	20
5.1	Traino degli ATR	20
5.2	Manovre.....	20
6	Soccorso.....	20
7	Disposizioni finali.....	21

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Gli ATR 220 Tr di Trenitalia e gli ATR 220 FSE NFB di Ferrovie Sud Est sono convogli a composizione bloccata di 3 elementi dotati di due motori diesel con potenza pari a 390 KW ciascuno, per i convogli Trenitalia e 382 KW per i convogli di FSE NFB.

Di seguito, per tutte le parti in comune, sia agli ATR220 Tr che agli ATR220 FSE NFB, verranno identificati unicamente come ATR220. Laddove sussistono differenze tra i convogli, questi verranno richiamati come ATR220 TI o ATR 220 FSE NFB.

1.2 Composizione

I veicoli hanno alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida.

I carrelli estremi sono equipaggiati con un motore di trazione mentre i carrelli intermedi sono di tipo portante e condivisi tra elementi contigui.

La lunghezza del veicolo è di 55,570 mm.

Gli elementi sono identificati con la seguente numerazione:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV
ATR 221 (A)	Elemento motore con cabina di guida e posti passeggeri di II classe	95 83 4220 1XX-Y
ATR 223 (B)	Elemento rimorchiato con posti passeggeri di II classe	95 83 0220 3XX-Y
ATR 222 (C)	Elemento motore con cabina di guida e posti passeggeri di II classe	95 83 4220 2XX-Y

dove XX indica il numero del veicolo e Y è la cifra dell'autocontrollo.

1.3 Compatibilità - Velocità massima

Gli ATR 220 sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, al rango "B" con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e nelle Disposizioni particolari per l'esercizio sulle reti regionali (DEIF 55 r.v.).

Gli ATR 220 TI possono circolare in singola o multipla composizione omogenea tra loro alla velocità di 130 km/h (per una composizione massimo di due convogli).

Gli ATR220 FSE NFB possono circolare in singola o in multipla composizione omogenea tra loro (per una composizione massima di tre convogli) alla velocità max. di 120 km/h.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno i complessi devono considerarsi inseriti nel raggruppamento "I" della "Tabella di accesso alle sigle complementari" riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la compatibilità veicolo-tratta.

1.4 Caratteristiche del veicolo

1.4.1 Masse in assetto di servizio

La massa reale e la massa frenata del veicolo sia in regime P che in regime R è di seguito riportata:

	ATR 220 Tr		ATR 220 FSE NFB	
	Vuoto (t)	Carico(t)	Vuoto (t)	Carico(t)
Massa Reale	110	136	110	135
Massa Frenata in P	111	127	115	149
Massa Frenata in R	168	205	157	203

Per il calcolo della percentuale di massa frenata (pmf) bisogna considerare il regime “R”.

In caso di traino inattivo l'AdC deve selezionare il regime di frenatura “P”.

1.4.2 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella precedente tabella, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

I valori da considerare in caso di isolamento sono i seguenti:

Unità Singola

REGIME DI FRENATURA	CARRELLI ESCLUSI (MOTORI/PORTANTI)	MASSA FRENATA CON FRENO PNEUMATICO ATR 220 Tr		MASSA FRENATA CON FRENO PNEUMATICO ATR 220 FSE NFB	
		A vuoto (t)	A carico (t)	A vuoto (t)	A carico (t)
R	0	168	205	157	203
R	1	122	152	120	132
R	2	77	100	93	61

In caso di ulteriori isolamenti si deve chiedere soccorso.

Unità Multipla

Regime di frenatura	Carrelli Esclusi (Motori/portanti)	Massa Frenata con freno pneumatico ATR 220 Tr		Massa Frenata con freno pneumatico ATR 220 FSE NFB	
		A vuoto (t)	A carico (t)	A vuoto (t)	A carico (t)
R	0	336	410	314	406
R	1	290	357	277	335
R	2	245	305	240	264
R	3 ^(*)	200	254	203	193
R	4 ^(*)	155	202	166	122
Prescrizioni: ^(*) In caso di isolamento dall'azione frenante di più di due carrelli sullo stesso veicolo proseguimento alla velocità massima di 30 km/h fino alla prima località di servizio per il ricovero del veicolo guasto.					

In caso di ulteriori isolamenti si deve chiedere soccorso.

In regime di frenatura “P”(condizione di traino inattivo) i veicoli ATR 220 Tr hanno complessivamente le seguenti masse frenate (con tutti i carrelli inseriti):

Regime di Frenatura	Unità (Singola/Multipla)	ATR 220 Tr		ATR 220 FSE NFB	
		Massa frenata a vuoto (t) (complessiva)	Massa frenata a carico (t) (complessiva)	Massa frenata a vuoto (t) (complessiva)	Massa frenata a carico (t) (complessiva)
P	Singola	111	127	115	149
P	Multipla	222	254	230	298

In caso di isolamenti dall'azione frenante, per il calcolo della nuova massa frenata, occorre considerare che i contributi dei carrelli motori/portanti, nelle condizioni di vuoto/carico, sono i seguenti:

REGIME DI FRENATURA	Carrello (motore/portante)	ATR 220 Tr		ATR 220 FSE NFB	
		Massa frenata a vuoto (t) di un singolo carrello	Massa frenata a carico (t) di un singolo carrello	Massa frenata a vuoto (t) di un singolo carrello	Massa frenata a carico (t) di un singolo carrello
P	motore	30	32	29	52
P	portante	26	31	26	53
Prescrizioni: <i>In caso di isolamento dall'azione frenante di più di due carrelli sullo stesso veicolo proseguimento alla velocità massima di 30 Km/h fino alla prima località di servizio per il ricovero del veicolo guasto.</i>					

1.4.3 Massa frenata del freno di stazionamento

La massa frenata del freno di stazionamento degli ATR220 è di 80 t.

1.4.4 Affollamento

	Numero viaggiatori	
	A	B
ATR220	255	280

1.5 Prestazioni

Con tutti i motori termici utilizzabili per la trazione l'ATR220 può accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più motori, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato:

COMPOSIZIONI	MOTORI ESCLUSI		
	1	2	3
1 ATR220 Tr	25	----	----
2 ATR220 Tr	29	25	9*
GRADO DI PRESTAZIONE			

**Gli ATR220 FSE NFB con 3 motori esclusi devono raggiungere la prima località di servizio per il ricovero del veicolo guasto.*

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ATR 220 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo SSC/SCMT BL3 con funzione “vigilante” e scheda di controllo delle reiteratezioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di condotta tipo TELOC 2500 di produzione CASRAM;
- Cab – Radio tipo ARB di produzione SELEX.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo di Trenitalia e di FSE.

Nel SSB la funzione “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;

- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

Il commutatore E-VIG deve essere posto su "Inserito".

2.1.1 Commutatore Esclusione Taglio Trazione da DIS (CETD).

Sul BM lato 2° agente è installato il commutatore CETD da mantenere in posizione "0".

Per consentire la trazione è necessario inserire nel Terminale Remoto del registratore eventi la patente dell'agente guidatore.

In caso di mancata lettura della patente, per attivare il comando della trazione, occorre ruotare il CETD in posizione "1" in modo da "bypassare" il taglio trazione dal DIS.

In questo caso si attiva la segnalazione "AVARIA DIS" sul Banco di Manovra.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

I veicoli sono dotati di un Manuale d'Uso redatto dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni particolari di bordo

Gli ATR220 hanno in dotazione in particolare:

- 4 staffe;
- libro di bordo unificato;
- TV17 ed. 2004 con scheda delle condizioni di stato e scheda per la registrazione delle percorrenze (solo ATR 220 Tr);
- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra;
- 4 scalette di emergenza (2 sull'ATR221 e 2 sull'ATR222) sulla cappelliera (solo ATR 220 Tr).

3.4 Accesso ai comparti MT/BT

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi MT/BT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Freno

Gli ATR 220 sono dotati di:

- Frenatura pneumatica;
 - o ad azione diretta EP (Elettropneumatico);
 - o ad azione indiretta;
- Frenatura idrodinamica;
- Freno di trattenuta (holding brake);
- Freno di stazionamento a molla.

3.5.1 Selettore "Prova di Freno"

Sul Banco di Manovra di cabina di guida è presente un selettore "prova freno" che assume due posizioni "0" - "1".

Attualmente il selettore deve essere in posizione "0".

3.5.2 Frenatura pneumatica

La frenatura pneumatica viene comandata attraverso un "Manipolatore Trazione/Frenatura" e un "Manipolatore Freno Continuo" entrambi posti sul lato destro del BM.

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il "Manipolatore Trazione/Frenatura".

Per il comando della frenatura d'urgenza può essere utilizzato:

- il "Manipolatore Trazione/Frenatura" nella posizione indietro a battuta R - PN;
- pulsante di emergenza (fungo).

COMANDO DELLA FRENATURA AD AZIONE DIRETTA EP (ELETTROPNEUMATICO)

La frenatura pneumatica ad azione diretta viene realizzata dal sistema EP senza determinare lo scarico della CG.

Il comando della frenatura avviene attraverso il "Manipolatore Trazione/Frenatura" che può assumere le seguenti posizioni:

Centrale stabile	V		Posizione normale per avviamento motore; inoltre: - Provenendo dalla posizione Trazione - si riduce automaticamente la coppia fino a zero; - Provenendo dalla posizione Frenatura – si mantiene il valore di frenatura precedentemente impostato;
Avanti stabile	J		In presenza del comando della trazione mantiene la coppia richiesta, in presenza del comando di frenatura comanda la sfre-

			natura completa del treno;
Avanti instabile	S		Comando graduale della trazione;
Indietro instabile	BP		Comando graduale della frenatura pneumatica ed idrodinamica;
Indietro stabile	R-ED		Comando della frenatura massima pneumatica ed idrodinamica
Indietro a battuta stabile	R-PN		Comando della frenatura rapida (solo pneumatica) – Portando la leva del manipolatore indietro a battuta viene realizzata la frenatura Rapida con scarico diretto della CG.

La frenatura pneumatica interviene automaticamente tramite i distributori in caso di depressione in CG (es. frenatura d'emergenza SSB, perdita in CG, azionamento frenatura emergenza, ecc.).

COMANDO DEL FRENO AD AZIONE INDIRETTA

La frenatura pneumatica ad azione indiretta viene realizzata attraverso lo scarico della CG.

Il comando della frenatura avviene attraverso il “Manipolatore del Freno Continuo” che può assumere le seguenti posizioni:

avanti stabile	FS		Posizione di marcia – Realizza la completa sfrenatura;
indietro instabile	BR		Posizione di frenatura graduale – Realizza una depressione in CG in proporzione al tempo di mantenimento della leva in questa posizione;
centrale stabile	0		Posizione Neutra – Mantiene il valore di depressione impostato
avanti instabile	REL		Posizione di sfrenatura graduale – Determina la ricarica della CG in relazione tempo di mantenimento della leva in questa posizione;
indietro a battuta stabile	EB		Comando della frenatura rapida – Portando la leva del manipolatore indietro tutta a battuta viene realizzata la frenatura Rapida con scarico della CG attraverso la valvola SIFA.

3.5.3 Frenatura idrodinamica

La frenatura idrodinamica viene realizzata sui carrelli motori attraverso il cambio idraulico e viene comandata dal “Manipolatore Trazione/Frenatura” contemporaneamente alla frenatura pneumatica.

3.5.4 Freno di trattenuta (holding brake)

Il “freno di trattenuta” è un freno pneumatico che si attiva automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato finché non viene comandata la trazione.

La funzione è attiva solo con FEP efficiente e il “Manipolatore Trazione/Frenatura” in posizione “V” (Stabile) o di frenatura.

Nel caso non fosse sufficiente la sola azione del “freno di trattenuta”, occorre comandare la frenatura

pneumatica.

3.5.5 Freno di stazionamento a molla (FaM)

Gli ATR220 sono dotati di un Freno a Molla che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia sugli assi motori e portanti.

Segnalazioni freno di stazionamento ATR 220 Tr

Per il comando del freno di stazionamento a molla sono presenti sul BM due pulsanti instabili:

- Rosso – inserzione freno a molla;
- Verde – disinserzione freno a molla.

Durante la fase di messa in servizio e durante lo stazionamento deve essere garantita l'immobilizzazione del veicolo attraverso l'inserimento del Freno a Molla.

Gli indicatori esterni del FaM danno le seguenti indicazioni:

- Rosso – Freno a Molla inserito;
- Verde – Freno a Molla disinserito;
- Bianco crociato (X nera su fondo bianco) – Freno a molla isolato pneumaticamente.

L'indicatore esterno assume l'indicazione "Bianco crociato" dopo la chiusura del rubinetto di isolamento del freno PN+EP nell'armadio della pneumatica posto in cabina di guida.

Per avere la certezza che con l'indicazione "Bianco crociato" il FaM sia sbloccato anche meccanicamente, occorre agire sulla relativa tiretta.

In caso di guasto per escludere il FaM di un carrello, occorre operare nel seguente modo:

- Chiudere il rubinetto Freno PN+EP del carrello interessato (M-carrello motore/P-carrello portante);
- Esternamente sbloccare meccanicamente il FaM azionando l'apposita tiretta posta sul carrello interessato.

L'AdC deve controllare che la pinza con FAM sbloccata sia effettivamente rilasciata.

Per la ripresa della corsa, l'AdC deve ricalcolare e inserire nel SSB il nuovo valore della pmf dovuto all'isolamento totale, freno pneumatico e freno a molla, del carrello interessato.

Per l'isolamento del freno a molla, in caso di traino inattivo, bisogna operare come previsto dal Manuale di Condotta.

Segnalazioni freno di stazionamento ATR 220 FSE NFB

Per i convogli ATR220 FSE NFB gli indicatori esterni dello stato di applicazione del freno di stazionamento devono essere considerati non efficienti.

3.5.6 Prova Antipattinante

La prova antipattinante deve essere eseguita prima di effettuare la prova freno tipo “A”.

La prova antipattinante va eseguita secondo le modalità previste dal Manuale di Condotta.

3.5.7 Prova del freno

Per tutto il tempo in cui viene eseguita la prova del freno, il freno di stazionamento a molla deve essere inserito, verificandone l'efficacia prima di iniziare la prova

Il “freno di trattenuta”, nel caso in cui risultasse applicato prima dell'inizio della prova del freno, deve essere disinserito dall'AdC, che provvederà poi a reinserirlo a prova freno terminata.

La prova del freno va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

Sui convogli ATR220 Tr, per conseguire l'omologazione della prova del freno automatica da parte dell'ANSE, contestualmente alla prova freno tradizionale, l'AdC deve eseguire anche la prova freno automatica con le modalità descritte nella manualistica.

Ai fini normativi è da considerarsi esclusivamente l'esito della prova manuale. L'esito delle due prove (prova freno automatica e prova freno manuale) dovrà essere riportato sull'apposito “Registro delle prove freno” allegato al Libro di Bordo.

(*) La procedura sopra riportata, contesto in carattere corsivo, è attivata con nota dispositiva a parte.

PROVA COMPLETA (O TIPO A)

Con Serbatoio Principale (SP) e Condotta Generale (CG) alla pressione di regime, disattivare il freno di trattenuta da apposito comando sul monitor del BM e verificare dal monitor che tutti i pittogrammi relativi ai freni siano disattivati (di colore grigio).

Prova di tenuta

- Chiudere nell'ordine i due rubinetti della CG e CP posti in basso a sinistra nell'armadio della pneumatica in cabina di guida;
- Verificare che la pressione in CG rimanga al valore di regime;
- Aprire nell'ordine i due rubinetti della CP e CG;
- Nel caso la CG scenda sotto i 3,5 bar ripristinare la pressione di regime utilizzando l'apposito pulsante “Sblocco della CG”.

Verifica della frenatura del freno indiretto

- Effettuare con il “Manipolatore del Freno continuo” una depressione in CG tale da realizzare nei CF una pressione di circa 1,2 bar;
- Verificare sulla apposita pagina del monitor del BM della cabina abilitata che tutti i pittogrammi relativi ai freni efficienti siano diventati di colore rosso;
- Chiudere in ordine i due rubinetti della CG e CP posti nell'armadio della pneumatica in cabina di guida;
- Verificare che la pressione in CG e nei CF non subisca variazioni;
- Verificare che gli indicatori esterni del freno pneumatico con freno attivo siano disposti su rosso.

Verifica della sfrenatura del freno indiretto

- Aprire nell'ordine i due rubinetti della CP e CG.
- Portare la leva del freno continuo in posizione “FS avanti stabile” e caricare la CG alla pressione di regime;
- Nel caso la CG sia scesa sotto i 3,5 bar ripristinare la pressione di regime utilizzando l'apposito pulsante “Sblocco della CG”.
- Attendere che tutti i pittogrammi rappresentati sul monitor diventino di colore grigio e che si azzeri la pressione dei manometri dei CF;
- Verificare che gli indicatori esterni del freno pneumatico siano disposti su verde.

Verifica frenatura del freno diretto

- Effettuare con il “Manipolatore del Freno Trazione/Frenatura” una frenatura di circa 1,2 bar nei CF;
- Verificare sull'apposita pagina del monitor del BM che tutti i pittogrammi relativi ai freni efficienti siano diventati di colore rosso.

Verifica della sfrenatura del freno diretto

- Portare il “Manipolatore del Freno Trazione/Frenatura” in posizione “J avanti stabile”;
- Attendere che tutti i pittogrammi rappresentati sul monitor diventino di colore grigio e che si azzeri la pressione dei manometri dei CF.

PROVA DI CONTINUITÀ (O TIPO D)

Prova di tenuta

- Vale quanto riportato nella prova di tipo “A”

Verifica della frenatura del freno indiretto

- Effettuare con il “Manipolatore del Freno continuo” una depressione in CG tale da realizzare nei manometri dei CF un valore di circa 1,2 bar;
- Verificare sul monitor del BM della cabina abilitata che tutti i pittogrammi relativi ai freni efficienti siano diventati di colore rosso;
- Chiudere in ordine i due rubinetti della CG e CP posti nell'armadio della pneumatica in cabina di guida;
- Verificare che la pressione in CG e nei CF non subisca variazioni;
- Verificare la frenatura dell'ultimo elemento di veicolo utilizzando le indicazioni dei manometri dei CF in cabina di guida posteriore;
- Nella cabina di guida abilitata, aprire nell'ordine i due rubinetti della CP e CG;

Verifica della sfrenatura del freno indiretto

Cabina abilitata:

- Portare la leva del “Manipolatore del freno continuo” in posizione “FS avanti stabile” e caricare la CG alla pressione di regime;
- Verificare dai manometri del BM della cabina abilitata l'azzeramento della pressione nei CF;

- Verificare sul monitor del BM che tutti i pittogrammi relativi ai freni efficienti siano diventati di colore grigio;

Nella cabina posteriore, verificare la sfrenatura dell'ultimo elemento di veicolo utilizzando le indicazioni dei manometri dei CF;

Verifica della frenatura del freno diretto

- Portare il “Manipolatore del Freno Trazione/Frenatura” in posizione “BP indietro stabile” in modo da realizzare una frenatura di circa 1,2 bar nei CF;
- Verificare sul monitor che tutti i pittogrammi relativi ai freni efficienti siano diventati di colore rosso;

Verifica della sfrenatura del freno diretto

- Portare il “Manipolatore del Freno Trazione/Frenatura” in posizione “J avanti stabile”;
- Verificare l'avvenuta sfrenatura dai manometri dei CF del BM;
- Attendere che tutti i pittogrammi presentati sul monitor diventino di colore grigio;

In caso di **regresso o di inversione di marcia** del veicolo in Unità Singola deve essere applicato quanto previsto dall'art. 15 comma 5 ultimo cpv della MMIEFCA per entrambi i “Manipolatori”, tenendo presente che il freno diretto non agisce sulla CG.

3.5.8 Abilitazione del rubinetto del freno

Per l'abilitazione/intercettazione del rubinetto del freno continuo automatico, l'AdC deve aprire/chiudere i rubinetti della Condotta Generale e Condotta Principale posti nell'armadio della pneumatica in cabina di guida.

Tale procedura deve essere eseguita anche ad ogni cambio banco.

3.5.9 Comando frenatura di emergenza in cabina di guida

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito agendo sul “Pulsante di Emergenza” (fungo) posto sul BM della cabina di guida lato secondo agente e sul Manipolatore Trazione/Frenatura.

L'azionamento del pulsante provoca il taglio trazione (interrompendo la trasmissione di coppia tra il motore diesel e il giunto cardanico) e la scarica diretta della CG.

Il pulsante, una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riarmato.

3.5.10 Freno a Molla – Immobilizzazione

Durante la fase di messa in servizio e durante lo stazionamento deve essere garantita l'immobilizzazione del veicolo attraverso l'inserimento del Freno a Molla.

L'ATR 220 FSE NFB, con tutti i carrelli efficienti, garantisce l'immobilizzazione del veicolo, a vuoto e a carico, fino ad un massimo grado di 45‰ di ascesa.

Per gli ATR 220 Tr la massa frenata realizzata in funzione degli assi con FaM isolato garantisce

l'immobilizzazione su linee con massimo grado di frenatura principale (numero romano) e sussidiario (cifre arabe) come di seguito indicato:

Unità Singola

NUMERO CARRELLI CON FAM ISOLATO	ATR220 Tr (A VUOTO)	ATR220 Tr (A CARICO)
0	IX (9)	IX (9)
1	IX (9)	IX (9)
2	IX (9)	VII (7)
3	III – IV – V (3, 4, 5)	Ia – I - II
4	-----	-----
Grado di frenatura principale (o sussidiario)		

Escludendo un carrello dal FaM, secondo le procedure previste dalla Manualistica, viene isolato anche il freno pneumatico.

Unità Multipla

NUMERO CARRELLI CON FAM ISOLATO	ATR220 Tr (A VUOTO)	ATR220 Tr (A CARICO)
0	IX (9)	IX (9)
1	IX (9)	IX (9)
2	IX (9)	IX (9)
3	IX (9)	IX (9)
4	IX (9)	VII (7)
5	VII (7)	VI (6)
6	III – IV – V (3, 4, 5)	Ia – I - II
7	-----	-----
Grado di frenatura principale (o sussidiario)		

Escludendo un carrello dal FaM, secondo le procedure previste dalla Manualistica, viene isolato anche il freno pneumatico.

3.6 Allarme Passeggeri

Gli ATR220 Tr sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione luminosa lampeggiante Allarme Passeggeri sul BM, l'invio di una chiamata al Cab-Radio e a treno fermo la visualizzazione sul monitor del BM della zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

L'effetto dell'Allarme Passeggeri può essere neutralizzato da parte dell'AdC premendo il pulsante luminoso di neutralizzazione sul BM.

L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e del lampeggiamento della segnalazione Allarme Passeggeri.

FUNZIONAMENTO APN

Il sistema APN distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione,
- ambito linea.

Funzionamento “ambito stazione”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro “l'ambito stazione”, definito come una distanza pari a 200 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo sul monitor del BM o attraverso il monitor controllo incarozzamento.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino di tutte le maniglie di emergenza azionate determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri.

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito stazione” determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida, l'invio della chiamata al Cab-Radio e l'intervento della frenatura rapida con un ritardo di 10 secondi.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida”, prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza del Personale di Condotta all'esterno del veicolo, l'AdC può sempre inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante luminoso di neutralizzazione dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

All'attivazione sul Banco di Manovra della segnalazione dell'intervento dell'Allarme Passeggeri l'AdC, oltre alle incombenze di cui sopra, deve immediatamente informare il PdA (la cui presenza è prevista in cabina di guida) il quale senza indugio deve effettuare il seguente annuncio: *“Si informa la gentile clientela d'aver preso atto della richiesta di arresto che avverrà nel punto più opportuno”*.

ESCLUSIONE FUNZIONI APN

La funzione di neutralizzazione del sistema APN può essere esclusa attraverso l'apposito selettore SA13 posto sul quadro dell'armadio SE in cabina di guida.

In questo caso l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola e non può essere neutralizzato dall'AdC.

3.7 Comando e controllo porte

Gli ATR220 Tr sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (r.v.).

Il consenso per l'apertura delle porte è comandato dalla cabina di guida con apposito pulsante e lo stato di chiusura delle stesse può essere rilevato sul banco dalla spia luminosa accesa.

Le porte sono inserite nella catena logica del consenso alla trazione, pertanto quest'ultima è consentita solo con porte correttamente chiuse e bloccate. In caso di avaria porte, che implichi la necessità di esclusione del blocco trazione, è possibile riprendere la marcia esclusivamente se la porta oggetto di guasto è bloccata meccanicamente in posizione di chiusura, isolata elettricamente ed etichettata.

In caso di traino del mezzo in avaria, le porte devono essere meccanicamente bloccate.

3.8 Antincendio

L'ATR220 è dotato di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata i vani tecnici, le zone viaggiatori e le cabine di guida.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione ad azoto nelle zone tecniche, a miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori, in cabina di guida e nelle toilette.

L'impianto antincendio è costituito da rilevatori di fumo e di temperatura che in caso di intervento determinano, oltre alla disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione sull'intero veicolo, l'erogazione dell'estinguente dopo 20 s nella zona interessata.

Nel caso di rilevamento sul motore o sulla "webasto" l'allarme antincendio determina anche la disattivazione automatica dell'alimentazione del combustibile sul motore dell'elemento interessato e quindi il suo spegnimento.

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato in cabina di guida mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento. Inoltre sul monitor dedicato, si attiverà automaticamente la visualizzazione della telecamera posta nella zona viaggiatori interessata all'allarme antincendio.

3.8.1 Attivazione AI

L'AdC, in caso di intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

In conseguenza di ciò devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Attivazione AI zona motore o "Webasto"

Il personale del treno deve verificare la presenza di incendio nella zona interessata.

In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste, altrimenti l'AdC potrà proseguire fino alla località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue.

- b) Attivazione AI comparto viaggiatori, cabine di guida, quadri elettrici

L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio e quest'ultimo deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di incendio a bordo.

In caso di presenza di incendio, il personale del treno deve applicare le norme previste altrimenti dovrà

attenersi come di seguito indicato:

L'intervento è avvenuto nella cabina posteriore:

- Nessun provvedimento particolare.

L'intervento è avvenuto nelle toilette del veicolo:

- Il PdA deve mettere fuori servizio la toilette interessata.

L'intervento è avvenuto in un comparto viaggiatori, in un quadro elettrico o nella cabina posteriore:

- Il PdA deve mettere fuori servizio l'elemento interessato.

Nel caso in cui l'elemento è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno), il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Se invece detto elemento non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.
- **I veicoli sono affidati al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del veicolo; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
 - **il citofono non funziona:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di veicoli/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutte le altre.

In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, il servizio potrà proseguire fino a termine corsa compatibilmente con le prestazioni residue.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio del veicolo l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.8.2 Avaria Antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevata la segnalazione "Avaria AI", il veicolo non può essere utilizzato.

Nel caso in cui venga rilevata la segnalazione "Avaria AI" durante il servizio, il veicolo potrà proseguire fino a termine della giornata di turno.

3.9 Comando Multiplo

Per l'utilizzo degli ATR220 in comando multiplo (CM), oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo CM. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in CM.

In caso di guasto del CM devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica di bordo.

3.10 Sospensioni pneumatiche

Gli ATR220 sono dotati di sospensioni secondarie pneumatiche la cui regolarità è indicata da una segnalazione sul BM.

Nel caso in cui sul display multifunzione si attivi la segnalazione dell'avaria delle sospensioni pneumatiche, l'AdC non dovrà superare la velocità massima di:

- **50 km/h** con gli ATR220 Tr;
- **40 km/h** sui rettilinei e di **20 km/h** sui rami deviati con gli ATR220 FSE NFB.

3.11 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

3.12 Impianto di segnalamento surriscaldamento boccole

Sul monitor del Banco di Manovra è presente la segnalazione surriscaldamento boccole, una per ogni carrello.

Sugli ATR220 Tr in caso di attivazione della segnalazione a monitor surriscaldamento boccole, l'AdC deve limitare la velocità massima a 40 km/h per una percorrenza massima di 300 km.

Sugli ATR220 FSE NFB in caso di intervento della segnalazione di surriscaldamento boccole, l'AdC è tenuto alla verifica delle reali condizioni delle boccole alla prima località di servizio con una ispezione del carrello segnalato. Nel caso in cui a seguito dell'ispezione si riscontrasse un reale surriscaldamento delle boccole o in presenza di anomalie visibili deve essere richiesto soccorso. Nel caso in cui dopo le verifiche effettuate non si riscontrasse un reale surriscaldamento o anomalie varie, se le condizioni di marcia lo consentono, l'AdC può proseguire la marcia effettuando il monitoraggio del carrello interessato dalla falsa indicazione.

3.13 Pedana mobile per Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM)

L'uso della pedana mobile per consentire la salita e la discesa dei passeggeri a ridotta mobilità deve avvenire sempre alla presenza del Personale di Accompagnamento (PdA).

3.14 Controllo incarrozzamento

Per memoria

4 ALTRI DISPOSITIVI

Per memoria

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino degli ATR

Il traino degli ATR220 può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale utilizzando la maschera di interfaccia situata sull'elemento veicolo 221/222 nell'apposito vano nei pressi del vestibolo, oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

Per il traino devono essere rispettate le prescrizioni tecniche contenute nella manualistica.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

Gli ATR220 non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al successivo punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero degli “ETR” vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli elementi motori sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

L'elemento veicolo 221 ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento dotata di connessioni pneumatiche CG/CP per il collegamento con il mezzo soccorritore.

Gli ATR220 Tr possono soccorrere ed essere soccorsi dai rotabili alle velocità massime (rispetto agli organi di trazione) indicate di seguito, salvo diversa prescrizione più restrittiva prevista nella Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che presta soccorso.

Nel caso in cui le sospensioni pneumatiche fossero in avaria o comunque non ci fosse la certezza del loro funzionamento, la velocità massima dovrà essere limitata a:

- **50 km/h per gli ATR220 Tr;**
- **40 km/h** sui rettilinei e **20 km/h** sui rami deviati per gli ATR220 FSE NFB.

Per la movimentazione del veicolo dovrà essere assicurato il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili del veicolo, bloccando in posizione chiusa le pedane mobili eventualmente non rientrate.

In caso di traino da altro materiale deve essere comunque garantita la chiusura delle porte.

In caso di traino inattivo del veicolo ATR220 si dovrà provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale del freno di stazionamento a molla come previsto nella manualistica di bordo.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il veicolo che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/Idrodinamica se presente; non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero e alla maschera di soccorso. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

L'aggancio può avvenire solo lato loco. Il successivo recupero del materiale può avvenire sia lato loco (per spinta) che lato carrozza pilota (per traino).

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno